Лекція №9

1. Види швидкостей польоту

У процесі вирішення завдань навігації та літаководіння використовується два основні поняття швидкості: **шляхова і повітряна**.

Шляхова швидкість ($V_ш$) – це швидкість руху центру мас ПС відносно поверхні Землі в горизонтальній площині. Шляхова швидкість визначає лінію шляху ПС.

Повітряна швидкість у свою чергу поділяється на: **істинну, індикаторну та приладову**.

Істинна повітряна швидкість (V) – це дійсна швидкість руху ПС відносно повітряного потоку.

Індикаторна повітряна швидкість ($V_і$) – це така повітряна швидкість, яка створює на нульовій висоті такий же швидкісний напір, що й істинна повітряна швидкість на даній висоті.

Звідси випливає, що

$$\frac{\rho_0 V_і^2}{2} = \frac{\rho_н V^2}{2} \qquad (1.1)$$

де: ρ_0 – густина повітря на нульовій висоті;

$\rho_н$ – густина повітря на даній висоті.

Із співвідношення (1.1) випливає, що

$$V_і = V\sqrt{\frac{\rho_н}{\rho_0}} \quad \text{або} \quad V = V_і\sqrt{\frac{\rho_0}{\rho_н}} \qquad (1.2)$$

Із отриманих формульних залежностей (1.2) видно, що на нульовій висоті, коли $\rho_н = \rho_0$, індикаторна швидкість дорівнює істинній: $V_і = V$.

Чим більша висота польоту, тим менше $\rho_н$ і тим менше буде індикаторна швидкість $V_і$ у порівнянні з істинною V.

Із наведеного вище визначення індикаторної швидкості випливає, що **це – така повітряна швидкість, яку вимірює ідеальний вимірювач, що працює за принципом вимірювання швидкісного напору**.

Але всі вимірювачі працюють з похибками, тому на борту ПС вимірюється так звана приладова швидкість.

Приладова швидкість ($V_п$) – це повітряна швидкість, яку вимірює реальний вимірювач з усіма притаманними йому похибками, що працює за принципом вимірювання швидкісного напору.

Між приладовою та індикаторною швидкостями існує співвідношення:

$$V_{пр} = V_і - \Delta V_і - \Delta V_а - \Delta V_{ст} \qquad (1.3)$$

де: $\Delta V_і$ – інструментальна похибка вимірювання, викликана неточністю виготовлення деталей вимірювача та їх зношенням під час експлуатації;

$\Delta V_{\text{а}}$ – аеродинамічна похибка, викликана порушенням ламінарності обтікання повітряним потоком конструкції ПС з зоні розташування приймача повітряного тиску на фюзеляжі;

$\Delta V_{\text{ст}}$ – похибка, викликана стисливістю повітря на великих швидкостях та висотах польоту.

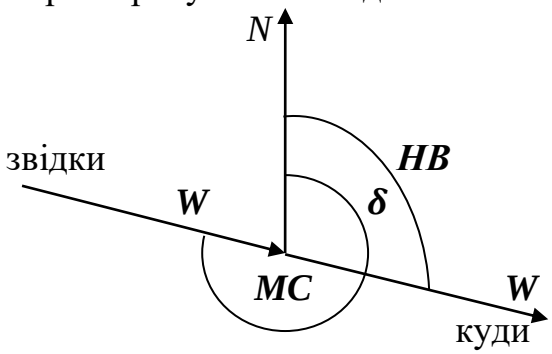
На трансзвукових швидкостях, близьких до швидкості звуку, виникають ущільнення повітряного потоку, тому густина повітряного потоку в трубці приймача повітряного тиску більша, ніж в околі ПС, внаслідок чого вимірювач вказує завищену швидкість і у загальному випадку $V_{\text{пр}} \geq V_{\text{і}}$.

2. Вітер та його параметри

Вітер – це переміщення повітряних мас відносно поверхні Землі, які мають просторовий характер.

Причиною вітру є нерівномірність розподілу атмосферного тиску вздовж поверхні Землі.

Найбільший вплив на процеси літаководіння оказує горизонтальна складова вітру, яка характеризується швидкістю W та напрямком.



Існують поняття метеорологічного та навігаційного напрямків вітру.

Метеорологічний напрямок вітру *(δ)* – це кут між північним напрямком опорного меридіану, що проходить через дану точку МС, і напрямком, звідки дує вітер. Відомості про погоду даються з метеорологічним напрямком вітру.

Але в навігації і літаководінні більш важливо знати не звідки, а куди дує вітер та в якому напрямку зноситься ПС. Тому використовується поняття навігаційного напрямку вітру.

Навігаційний напрямок вітру (*HB*) – це кут між північним напрямком опорного меридіану, що проходить через дану точку МС, і напрямком, куди дує вітер.

Як навігаційний, так і метеорологічний напрямки вітру відлічуються по ходу годинникової стрілки та змінюються в діапазоні **від 0^0 до 360^0** .

З малюнку видно, що між метеорологічним і навігаційним напрямками вітру існує таке співвідношення:

$$\delta = HB \pm 180^0$$

$$\delta = \begin{cases} НВ + 180^0, & \text{якщо } 0^0 < НВ \le 180^0 \\ НВ - 180^0, & \text{якщо } НВ > 180^0 \end{cases}$$

У залежності від виду опорного меридіану, що проходить через дану точку МС, напрямок вітру може бути **істинним** або **магнітним**. Причому, метеорологічний напрямок вітру визначається, як правило, відносно північного напрямку істинного (географічного) меридіану ($\delta_і$). Звідси:

$$НВ_і = НВ_м + \Delta_м$$

3. Навігаційний трикутник швидкостей

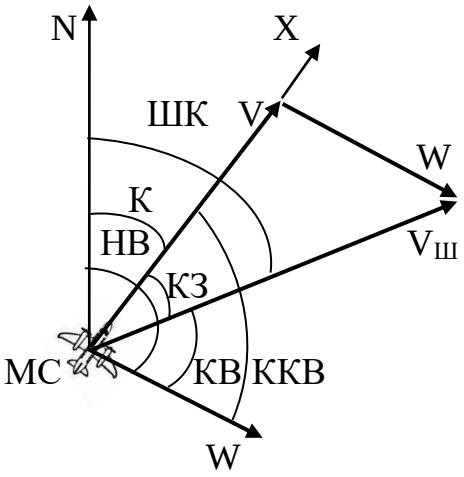
Повітряне судно пересувається відносно повітряного потоку з істинною повітряною швидкістю ***V***. Одночасно воно разом із повітряним потоком переміщується зі швидкістю вітру ***W*** в той бік, куди він дує.

Таким чином, ПС рухається по рівнодіючій, побудованій по векторам істинної повітряної швидкості ***V*** та швидкості вітру ***W*** – вздовж вектора шляхової швидкості $V_ш$.

Трикутник, утворений трьома векторами швидкостей: істинною повітряною, вітру та шляховою називається навігаційним трикутником швидкостей (*НТШ*).

У загальному випадку навігаційний трикутник швидкостей має просторову структуру, але для спрощення навігаційних розрахунків приймається, що кути атаки α , ковзання β та нахилу траєкторії θ дорівнюють нулю, внаслідок чого повздовжня вісь ПС співпадає за напрямком з вектором істинної повітряної швидкості **V**, який лежить у горизонтальній площині і до уваги береться лише горизонтальна складова вітру.

Тому вважається, що й НТШ лежить у горизонтальній площині.



НТШ характеризується лінійними та кутовими параметрами.

До лінійних відносяться істинна повітряна швидкість **V**, швидкість вітру **W** та шляхова швидкість $V_Ш$, які були розглянуті раніше.

Розглянемо кутові параметри НТШ.

Зазначимо, що додатні значення кутових параметри НТШ відлічуються по ходу годинникової стрілки від напрямку, обраного за початок відліку. При цьому для спрощення навігаційних розрахунків приймається, як було сказано вище, що кути атаки та ковзання дорівнюють нулю, через що повздовжня вісь літака та вектор істинної повітряної швидкості співпадають зв напрямком.

Курс (К) – це кут між північним напрямком опорного меридіану, що проходить через точку МС, та вектором істинної повітряної швидкості $\boldsymbol{V}$ (повздовжньою віссю ПС).

Курс змінюється в діапазоні від 0^0 до 360^0 і відлічується по ходу годинникової стрілки від північного напряму опорного меридіану.

Шляховий кут (ШК) – це кут між північним напрямком опорного меридіану, що проходить через точку МС, та вектором шляхової швидкості $\boldsymbol{V_{ш}}$.

Шляховий кут змінюється в діапазоні від 0^0 до 360^0 і відлічується по ходу годинникової стрілки від північного напряму опорного меридіану.

Кут зносу (КЗ) – це кут між вектором істинної повітряної швидкості $\boldsymbol{V}$ (повздовжньою віссю ПС) та вектором шляхової швидкості $\boldsymbol{V_{ш}}$.

Додатні значення кута зносу відлічуються по ходу годинникової стрілки від вектора істинної повітряної швидкості.

Курсовий кут вітру (ККВ) – це кут між вектором істинної повітряної швидкості $\boldsymbol{V}$ (повздовжньою віссю ПС) і вектором швидкості вітру $\boldsymbol{V_{ш}}$.

Додатні значення курсового кута вітру відлічуються по ходу годинникової стрілки від вектора істинної повітряної швидкості $\boldsymbol{V}$ (повздовжньої осі ПС).

Кут вітру (КВ) – це кут між вектором шляхової швидкості $\boldsymbol{V_{ш}}$ і вектором швидкості вітру $\boldsymbol{W}$.

Навігаційний напрямок вітру (НВ) – це кут між північним напрямком опорного меридіану, що проходить через дану точку МС, і вектором швидкості вітру $\boldsymbol{W}$.

Навігаційний напрямок вітру змінюється в діапазоні від 0^0 до 360^0 і відлічується по ходу годинникової стрілки від північного напрямку опорного меридіану.

У залежності від виду опорного меридіану, що проходить через дану точку МС, кутові параметри НТШ, які відлічуються відносно північного напрямку опорного меридіану, можуть бути **істинними**, **магнітними** чи **компасними**, між якими існують такі співвідношення (на прикладі курсу):

$$\mathbf{ІК = МК + \Delta_М}$$

$$\mathbf{МК = КК + \Delta_К}$$

$$\mathbf{ІК = КК + \Delta_М + \Delta_К = КК + \Delta}$$

$$\mathbf{\Delta = \Delta_М + \Delta_К}$$

Між іншими кутовими параметрами НТШ існують такі співвідношення:

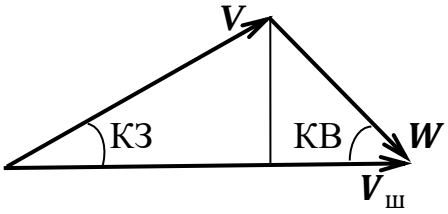
$$\mathbf{ШК = К + КЗ}$$
$$\mathbf{К = НВ – ККВ}$$
$$\mathbf{ККВ = КВ + КЗ}$$
$$\mathbf{КВ = НВ – ШК}$$

Розглянемо співвідношення, які пов’язують між собою лінійні та кутові параметри НТШ.

Основне векторне рівняння НТШ має вигляд:

$$\overrightarrow{V_ш} = \vec{V} + \vec{W}$$

З наведеного векторного рівняння отримаємо скалярне рівняння шляхової швидкості, використовуючи НТШ, зображений на рисунку:



$$V_ш = V \cos КЗ + W \cos КВ$$

Лінійні та кутові параметри НТШ можна визначити графічним шляхом, з використанням лінійки, транспортиру та циркуля, або аналітичним шляхом, з використанням теореми синусів, яка формулюється так:

Довжини сторін трикутника відносяться одна до одної, як синуси кутів, що лежать проти них:

$$\frac{V}{W} = \frac{\sin КВ}{\sin КЗ}$$

$$\frac{V}{V_ш} = \frac{\sin КВ}{\sin(180 - (КВ + КЗ))} = \frac{\sin КВ}{\sin(КВ + КЗ)} = \frac{\sin КВ}{\sin ККВ}$$

$$\frac{W}{V_ш} = \frac{\sin КЗ}{\sin(180 - (КВ + КЗ))} = \frac{\sin КЗ}{\sin(КВ + КЗ)} = \frac{\sin КЗ}{\sin ККВ}$$

4. Зсув вітру

Зсув вітру – це атмосферне явище, яке характеризується зміною горизонтальної складової швидкості та/або напрямку вітру при зміні висоти або відстані вздовж напрямку польоту і чисельно вимірюється як різність швидкостей вітру в двох точках повітряного простору, віднесена до відстані між ними.

У залежності від просторової орієнтації двох точок, між якими визначається зсув вітру, він поділяється на вертикальний та горизонтальний.

Вертикальним зсувом вітру називається зміна горизонтальної складової швидкості та/або напрямку вітру при зміні висоти польоту.

Горизонтальним зсувом вітру називається зміна горизонтальної складової швидкості та/або напрямку вітру при зміні відстані вздовж напрямку польоту в горизонтальній площині.

Причинами зсуву вітру є:

1) Наближення та проходження атмосферних фронтів – перехідних зон між масами повітря, які мають різні фізичні властивості (температуру, вологість тощо).

2) Утворення та розвиток градо-грозових хмар.

3) Наявність на малих висотах (50-200) м затримуючих шарів повітря.

Найбільш небезпечним є зсув вітру у вертикальній площині на малих висотах, коли літак знижується, рухаючись по глісаді, і по мірі зменшення висоти збільшується або зменшується швидкість вітру з градієнтом $[\frac{\text{м/с}}{\text{м висоти}}]$.

За рекомендацією ІСАО прийнята така класифікація інтенсивності зсуву вітру (вертикального – на 30 м висоти, горизонтального – на 600 м відстані): слабкий зсув – 0-2 м/с, помірний зсув – 2-4 м/с, сильний зсув – 4-6 м/с, дуже сильний зсув – понад 6 м/с.

Відповідно до встановлених ІСАО правил польотів, при інтенсивності вертикального зсуву вітру понад 5 м/с на 30 м висоти зліт та посадка повітряних суден забороняється.

У залежності від характеру зміни з висотою швидкості вітру відрізняють **додатній** та **від'ємний** зсув вітру.

Якщо із зменшенням висоти польоту зменшується зустрічна або збільшується попутна складова швидкості вітру, то має місце **додатній зсув вітру**.

При додатному зсуві вітру повітряна швидкість по мірі зменшення висоти зменшується, що викликає падіння піднімальної сили, «просадку» літака і можливе зіткнення із землею.

Якщо із зменшенням висоти польоту збільшується зустрічна або зменшується попутна складова швидкості вітру, то має місце **від'ємний зсув вітру**.

При від'ємному зсуві вітру повітряна швидкість по мірі зменшення висоти збільшується, що викликає збільшення піднімальної сили, «вспухання» літака і можливе його пізнє приземлення з можливим викатуванням за межі ЗПС.